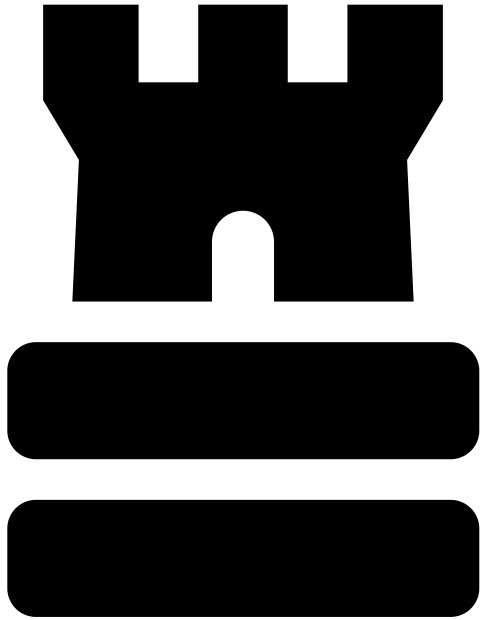
Maskiner som logger inn

Maskinidentitet, delegering og tillit med åpen kildekode

Containerkonferansen | Trondheim, 14. oktober 2026

| Jan Ivar Beddari og Linus Johansen



Hvilken maskin er dette, og hvem kjører hva på den?

Innledning, 5 minutter, begge

Hvorfor står vi her

- Jan Ivar: UH-sky / NREC, ti år i Safespring med hendelsesdrevne kontrollplan. I 2026: Dataverket, et åpent kontrollplan for suveren skyinfrastruktur
- Linus: salmon, en identitetsleverandør for mennesker og arbeidslaster, skrevet fordi de som finnes er bygget for mennesker
- Vi traff samme vegg fra hver vår side: en maskin som skal handle for et menneske, utenfor clusteret den bor i

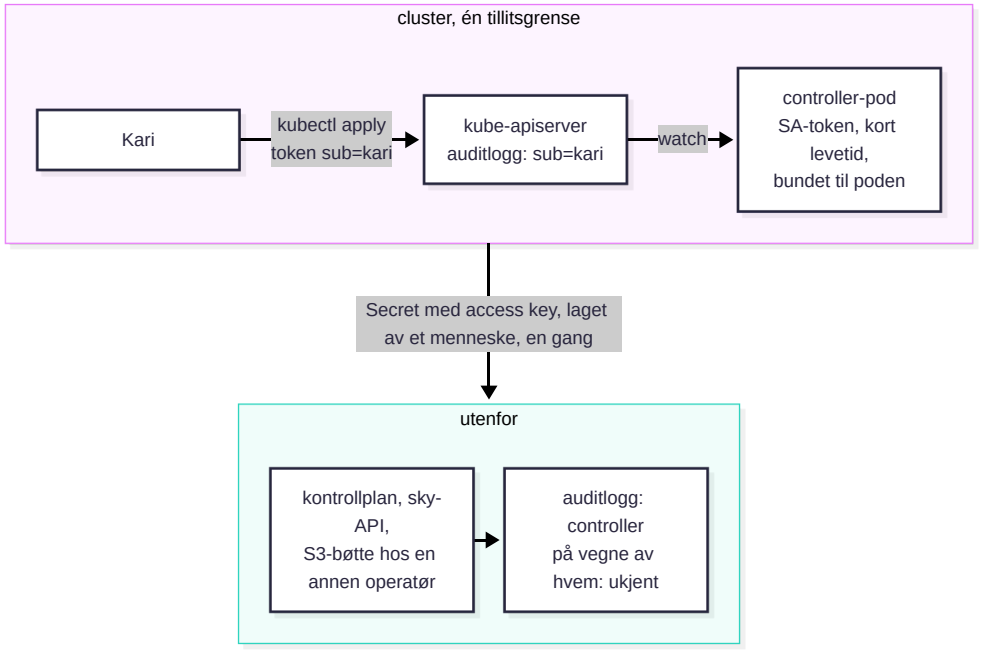
I dag: hvilken prosess på hvilken maskin er dette?

```
{
  "iss": "https://kubernetes.default.svc.cluster.local",
  "sub": "system:serviceaccount:plattform:controller",
  "aud": ["https://kubernetes.default.svc.cluster.local"],
  "exp": 1791979500,
  "kubernetes.io": {
    "namespace": "plattform",
    "serviceaccount": { "name": "controller", "uid": "…" },
    "pod": { "name": "controller-6c9d4-x7k2p", "uid": "…" },
    "node": { "name": "node-07", "uid": "…" }
  }
}
```

Prosess, maskin og organisasjon står i tokenet. Kort levetid, bundet til poden, signert av clusterets egen OIDC-utsteder. RBAC sjekker bare verb, ressurs og namespace.

Ingen claim sier hvilket menneske som har ansvaret.

I dag: clusteret er grensen



Enten Kari gjør det nå eller en jobb gjør det hver natt i et år: tilgangen ut av clusteret er en statisk nøkkel som ble laget én gang. De store skyleverandørene har løst dette for sine egne tjenester. Åpne identitetsløsninger mangler tilsvarende.

Det haster å finne bedre løsninger!

- Operatorer, GitOps-controllere og CI-runnere har gjort jobben for oss i ti år. Vi har godtatt at loggen sier «controller»
- En agent velger selv hva den gjør, med nøkler noen ga den én gang
- Loggen sier *hva* som ble gjort og *hvilken maskin* som gjorde det. Den sier sjelden **hvilket menneske som sto bak**

Når maskinen bare gjør det koden sier, kan vi finne mennesket i etterkant, i koden og i ressursen. Når maskinen velger selv, må mennesket finnes i tokenet og logges når det skjer.

Ett problem, to halvdeler

Hvilken prosess på hvilken maskin er dette?
Server, VM eller pod: hvilken organisasjon hører den til, og hvordan beviser den det uten en nøkkel? Det har vi svar på. Jan Ivar viser hvordan.

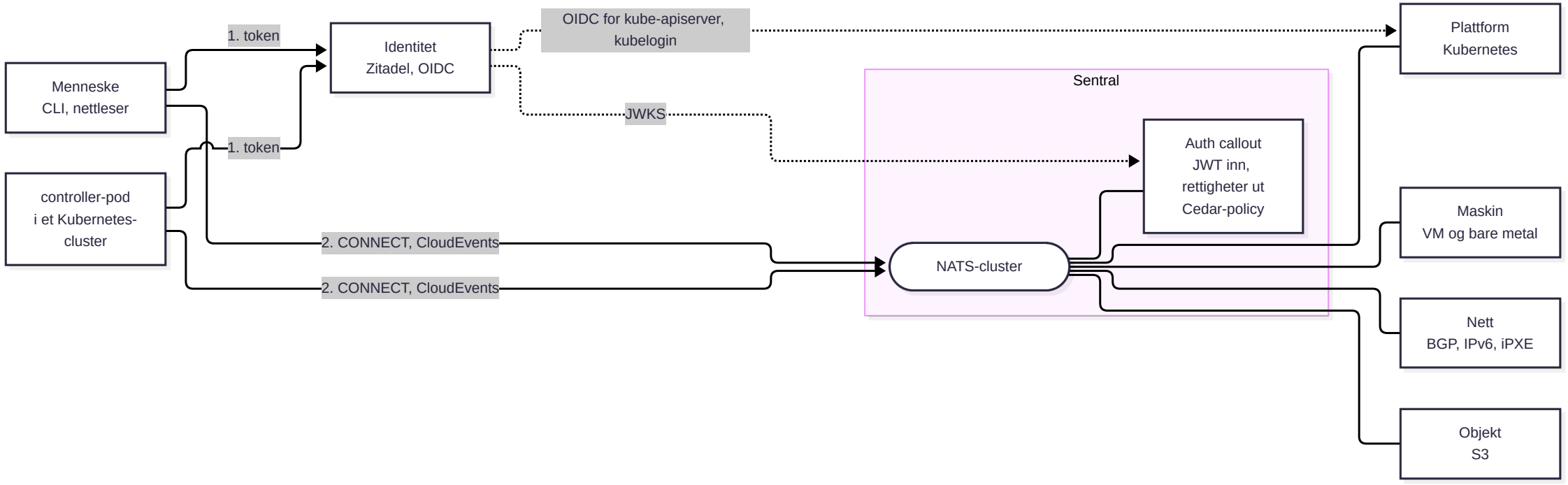
Men HVEM kjører hva på den??!
Mennesket med ansvar for maskina må følge med i tokenet, ut av clusteret og inn i loggen. Dette har ingen gode svar på i dag. Linus har begynt på relevant kode!

Til slutt: Vår ønskeliste til alle, så hver av oss slipper å bygge dette alene.

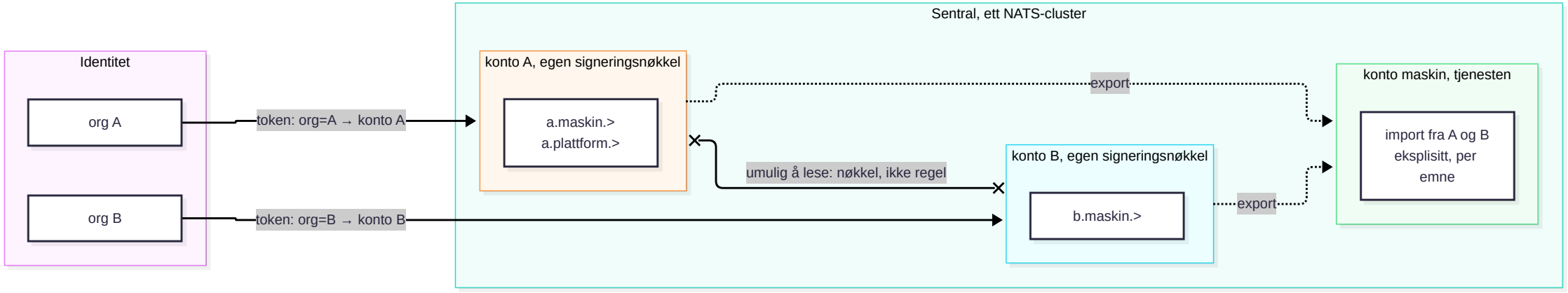
Kontrollplanet

Hvilken prosess på hvilken maskin er dette? Jan Ivar, 17 minutter

Dataverket på ett bilde

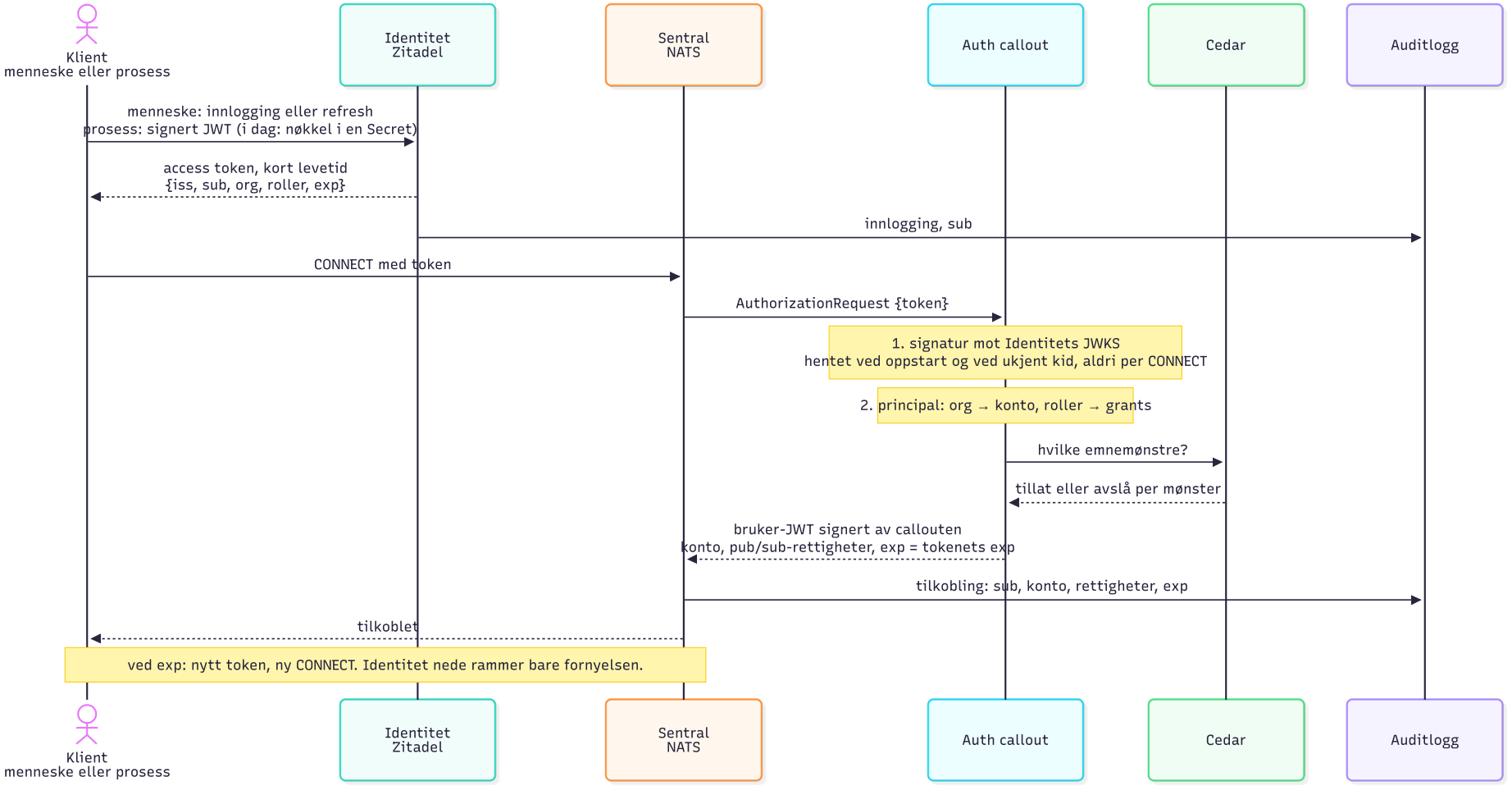


Én organisasjon er ett sikkerhetsdomene



Kubernetes: namespace er en policy-grense. NATS: konto er en nøkkelgrense.

Innslipp: tilkobling til kontrollplanet



En melding i Sentral

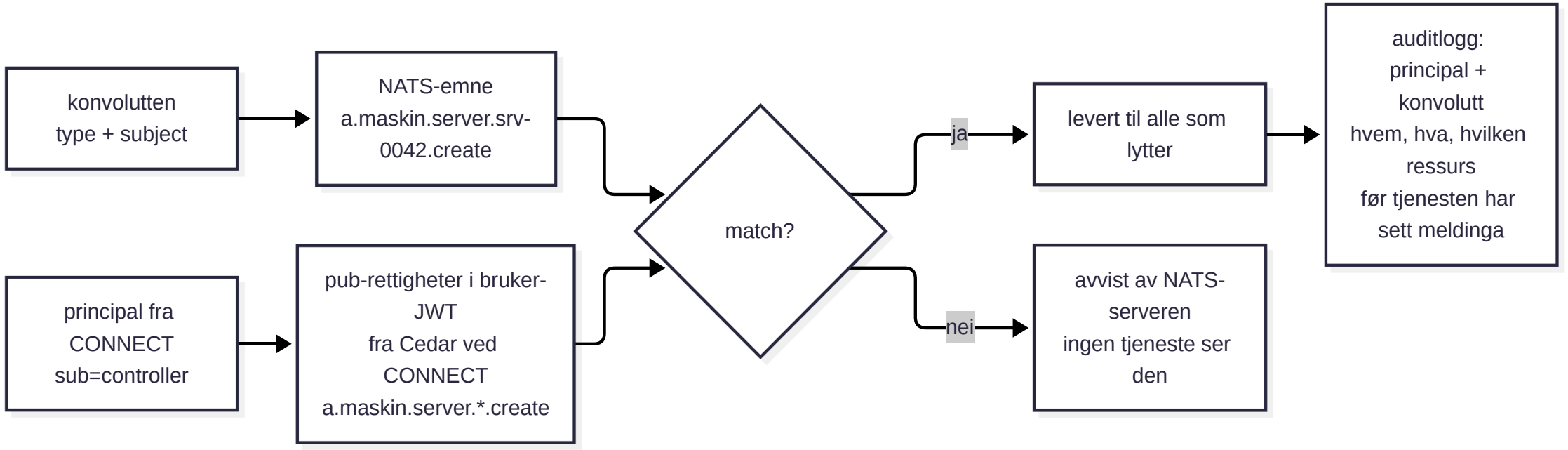
```
{
  "specversion": "1.0",
  "type": "maskin.server.create",
  "source": "dvk:plattform:r1:a:controller/maskin",
  "subject": "dvk:maskin:r1:a:server/srv-0042",
  "id": "…",
  "time": "2026-10-14T11:07:12Z",
  "data": { "cpu": 64, "minne": "512G", "nett": "…" }
}
```

Kommandoer, hendelser, spørringer og svar: samme konvolutt. CloudEvents 1.0, CNCF.

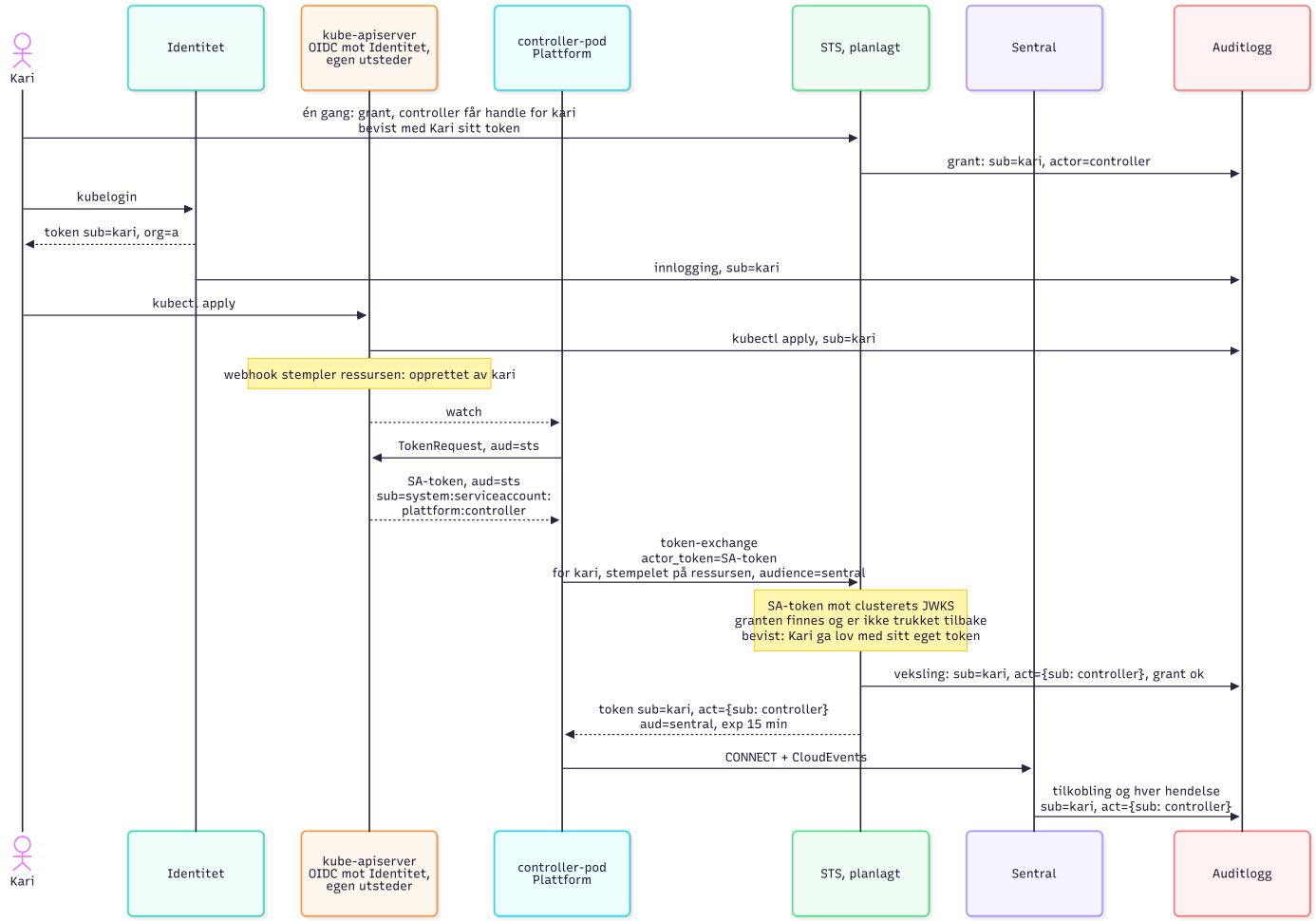
Sentral leser aldri `data`. Resten er nok til å rute, tillate og logge.

Konvolutten bestemmer, ikke innholdet

RBAC sjekker bare verb, ressurs og namespace. Sentral sjekker bare type, ressurs-ID og org.

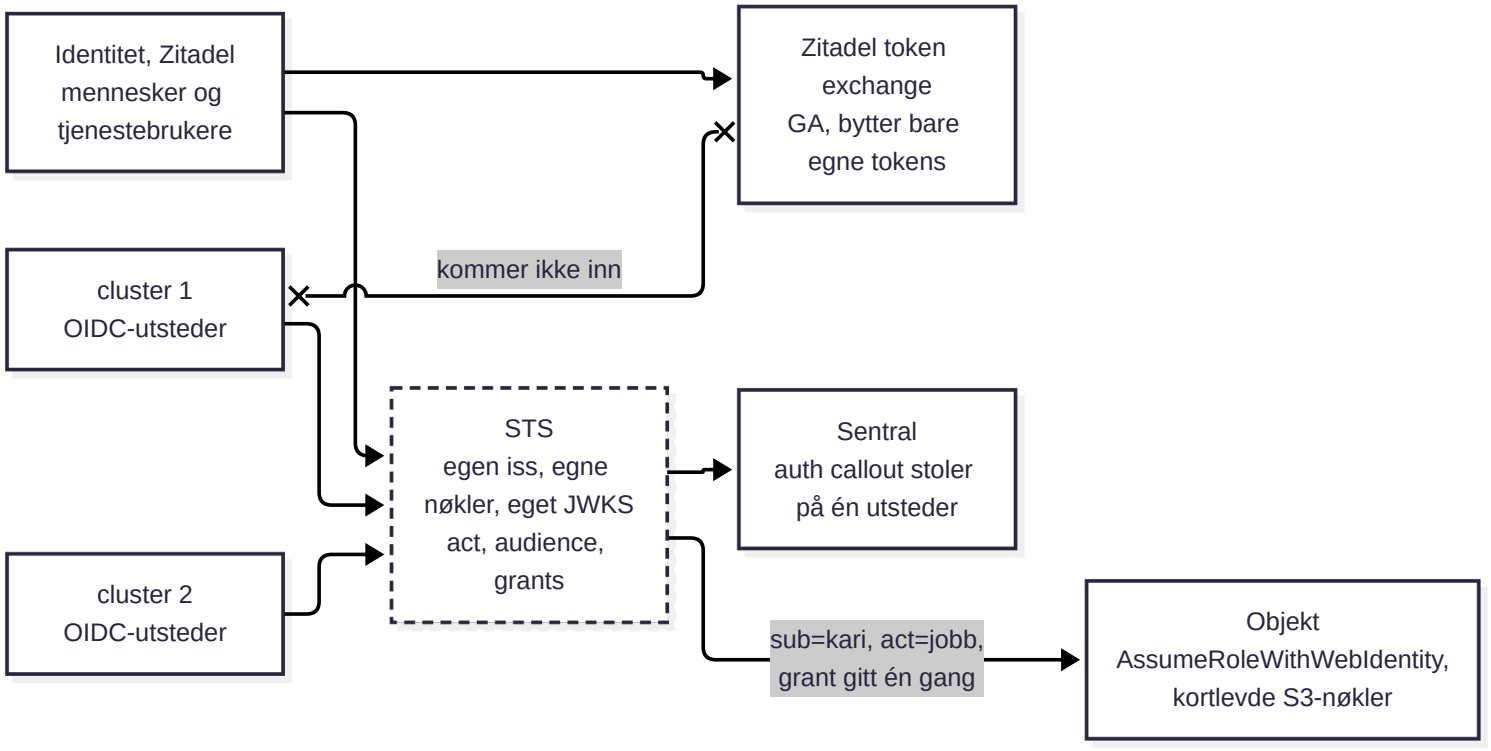


Løsning: delegering med RFC 8693



Hullet

Den stiplede boksen finnes ikke i dag. Linus har begynt å skrive den. Samme token åpner en S3-bøtte hos Objekt, uten access key i en Secret.



Salmon

Hvem kjører hva på den? Linus, 12 minutter

Hva salmon er

Datamodellen

Token exchange, flyten

Hva som mangler

Ønskelisten

Begge, 2 minutter

Til det norske åpen kildekode-fellesskapet

- Modne delegeringsprofiler i identitetsplattformene
- Standardisert identitet for meldinger
- Gjenbrukbare byggeklosser i et kontrollplan

Spørsmål

Dem imellom, 8 minutter. Først tre om Salmon, så tre om Dataverket.

Om Salmon, 1

Om Salmon, 2

Om Salmon, 3

Om Dataverket, 1

Om Dataverket, 2

Om Dataverket, 3

Ett problem, to svar

Hvilken prosess på hvilken maskin er dette? En konto i Sentral som speiler organisasjonen, et token som utløper, en konvolutt som avgjør. Ingen hemmeligheter å rotere.

Hvem kjører hva på den? `sub` er mennesket som har ansvaret, `act` er prosessen som handler for det, utstedt av en STS på en grant mennesket selv ga, slik workload identity gjør det hos skyleverandørene. STS-en finnes ikke ferdig i dag. Linus har begynt å skrive den.

Bli med i Dataverket: medlem@dataverket.org